AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

PROJECTOPDRACHT

Skivakantie-database

DEEL 2

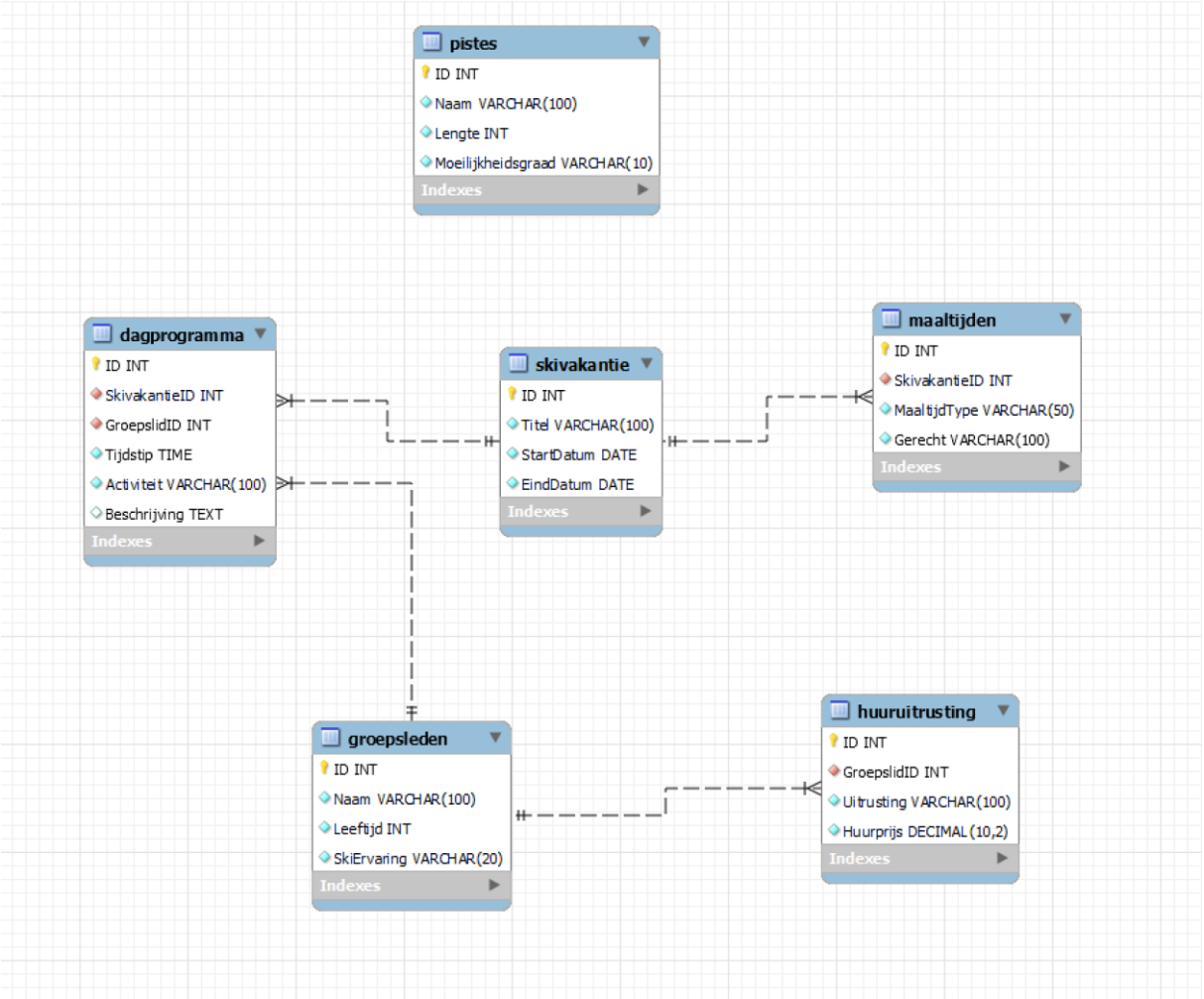
Indiendatum: zie uploadzone Digitap

Hoe indienen?

- Schrijf alle scripts in één .SQL-bestand!
- Schrijf je scripts op zo'n manier dat je ze makkelijk herhaaldelijk kan uittesten. Zorg er dus voor dat alle scripts die een tabel aanmaken in de databank voorafgegaan worden door een DROP … IF EXISTS-script.
- Nummer je scripts in commentaarregels (met -- of met /* */) volgens de nummering van de 10 opgaven.
- Voeg eventueel extra commentaar toe ter verduidelijking.
- Zorg voor een verzorgde layout van je statements, en wees consequent met hoofdlettergebruik.
- Zorg ervoor dat kolommen in je resultatentabellen steeds een zinvolle hoofding krijgen, wanneer je expressies in je SELECT-list gebruikt.

Inleiding

In het huidige schema van je ski-vakantie-database zaten nog vele onvolmaaktheden. Intussen introduceerden we het concept van sleutels, die ons toelaten om rijen uniek te kunnen identificeren, en een zuiniger ruimtegebruik mogelijk maken. Aangezien we het databaseschema nu aanzienlijk kunnen verbeteren, zullen we vertrekken van een nieuwe database en hercreëren we de structuur aan de hand van een verbeterd model.



Toelichting bij het gewijzigde model

- De tabel **Dagprogramma** bewaart niet langer de naam van een groepslid, maar maakt nu een verwijzing naar de tabel met **Groepsleden**.
- Een nieuwe tabel **Skivakantie** houdt bij voor elke vakantie de titel van de vakantie (bv.: “Skiweek Oostenrijk 2023”), evenals een startdatum en een einddatum.
- In de tabel met **Dagprogramma** houden we bij welke activiteit wanneer gepland is tijdens de vakantie. Vanuit deze tabel verwijzen we naar de specifieke skivakantie waar de activiteit bijhoort.
- In de tabel met **Groepsleden** houden we niet langer bij hoeveel skivakanties een lid heeft meegemaakt (omdat we dit vanaf nu zelf kunnen berekenen aan de hand van de tabel **Dagprogramma**).

Opgaven

1. Schrijf de nodige CREATE-scripts om het verbeterde model te implementeren, en leg de nodige relaties (foreign key constraints). Voeg ook aan deze verbeterde skivakantie-database 2 zelfgekozen onderwerpen toe die nog niet voorkomen in de gegeven tabellen, en die nuttig kunnen zijn in de context van een georganiseerde skivakantie. Tussen deze twee entiteitstypes moet een 1-op-veel of een veel-op-veel relatie bestaan.
   Voorbeeld: Een tabel voor Huuruitrusting (bijhouden welke groepsleden welke ski-uitrusting huren) of een tabel voor Maaltijden (wat wordt geserveerd en door wie).
2. Schrijf de nodige INSERT-scripts om ervoor te zorgen dat elke tabel minstens 5 bruikbare records bevat. Gebruik je eigen ideeën en voorkeuren om je perfecte skivakantie samen te stellen.
3. Schrijf een zinvolle SELECT-query op je twee zelfgekozen tabellen, gebruikmakend van een JOIN.
   Leg in commentaar uit wat je precies wenst weer te geven met de resultatentabel die deze query produceert.
   Voorbeeld: Toon een overzicht van groepsleden en welke uitrusting zij huren.
4. Schrijf een zinvolle SELECT-query op één van je zelfgekozen tabellen, waarbij je gebruik maakt van een subquery.
   Leg in commentaar uit wat je precies wenst weer te geven met de resultatentabel die deze query produceert.
   Voorbeeld: Toon alle maaltijden die geserveerd worden, waarbij een subquery controleert op het aantal personen dat meedoet aan de maaltijd.
5. Maak een overzicht van groepsleden waarvoor nog geen activiteiten zijn geregistreerd in het Dagprogramma.
6. Schrijf een query die voor een bepaalde vakantie het programmaoverzicht toont door de datum en tijd van de activiteit te tonen, samen met de naam van de activiteit en de betrokken groepsleden. Sorteer op datum en tijd van de activiteit. Kies zelf een Skivakantie_Id in je query.
7. Schrijf een SELECT-query die de titel van de meest recente skivakantie toont (de skivakantie met de hoogste startdatum).
8. Schrijf een SELECT-query die de naam van de activiteit toont die als eerste gepland staat tijdens een bepaalde skivakantie. Indien er meerdere locaties (zoals pistes) zijn, houd er rekening mee dat meerdere activiteiten tegelijk kunnen starten. Kies een Skivakantie_Id in je query.
9. Schrijf een SELECT-query die per skivakantie de titel van de vakantie toont, het aantal activiteiten dat in die vakantie gepland is, en het aantal unieke groepsleden dat deelneemt aan de activiteiten. Voeg een passende sortering toe.
10. Toon van alle groepsleden hoe vaak ze hebben deelgenomen aan activiteiten in het Dagprogramma, en zorg ervoor dat met dezelfde query ook de groepsleden getoond

worden die nog nooit aan een activiteit hebben deelgenomen. Voor hen noteer je in plaats van het aantal keer gewoon het cijfer nul. Maak geen gebruik van UNION.